



ARISTOTLE
UNIVERSITY
OF THESSALONIKI

3η Εργασία

Υπολογιστική Νοημοσύνη

Παπαδάκης Κωνσταντίνος Φώτιος
ΑΕΜ: 10371

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
13 Ιουλίου 2025

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	2
2	Διαχωρισμός δεδομένων	2
3	Εκπαίδευση	2

1 Εισαγωγή

2 Διαχωρισμός δεδομένων

Ξεκινάμε διαχωρίζοντας τα δεδομένα μας σε τρία σύνολα.

- **Train set:** Το σύνολο εκπαίδευσης (60% των δεδομένων). Είναι το σύνολο με το οποίο εκπαιδεύουμε το μοντέλο μας.
- **Checking/Validation set:** Το σύνολο επικύρωσης (20% των δεδομένων). Πάνω σε αυτό ελέγχουμε αν τα διαμορφωμένα κατά την εκπαίδευση βάρη είναι ικανά να γενικευτούν σε νέα δεδομένα.
- **Test set:** Το σύνολο ελέγχου (20% των δεδομένων). Με αυτό υπολογίζουμε την απόδοση του μοντέλου μας.

3 Εκπαίδευση

Κατά την εκπαίδευση των μοντέλων μας χρησιμοποιούμε τον παρακάτω πίνακα μέσω του οποίου αναθέτουμε διαφορετικό αριθμό συναρτήσεων συμμετοχής και διαφορετική μορφή εξόδου ανά μοντέλο.

Μοντέλο	Συναρτήσεις συμμετοχής	Μορφή εξόδου
TSK_model_1	2	Singleton (constant)
TSK_model_2	3	Singleton (constant)
TSK_model_3	2	Polynomial (linear)
TSK_model_4	3	Polynomial (linear)

Πίνακας 1: Πίνακας μοντέλων

Η εκτίμηση της απόδοσης των μοντέλων γίνεται μέσω των μετρικών RMSE (Root Mean Square Error) και R^2 (Coefficient of Determination).

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (1)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (2)$$